畫圖一眼懂 #23 同類練習：圓的方程式

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習　圓心 (h, k)、半徑 r 的圓：圓上任一點 (x, y) 到圓心的距離都是 r，用畢氏定理寫成

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$$

- 看到「x + 1」代表 h = −1（符號相反）。
- 一般式 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$：圓心 $(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2})$，半徑 $=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$。
- 點 (x_0, y_0) 到直線 $ax+by+c=0$ 的距離 $=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$；切線 ⇔ 距離 = 半徑。

1. 求圓 $(x+1)^2+(y-4)^2=9$ 的圓心與半徑。

2. 求圓 $x^2+y^2-4x+6y-12=0$ 的圓心與半徑。

3. 圓心為 (1, 2) 且通過點 (4, 6) 的圓，方程式為何？

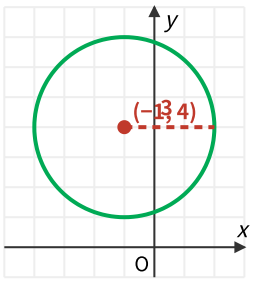
4. 判斷點 (5, 2) 在圓 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$ 的內部、圓上，還是外部。

5. 若直線 $3x+4y=k$ 與圓 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$ 相切，求 k 的所有可能值。

詳細解答

第 1 題　標準式讀圓心、半徑

觀念 標準式 $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ 直接讀：括號裡的數字變號是圓心，右邊開根號是半徑。



圓心往左 1、往上 4，半徑 3

步驟

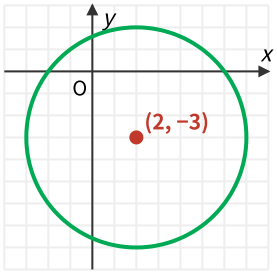
1. $x+1=x-(-1)$，所以 $h=-1$；$y-4$，所以 $k=4$。
2. $r^2=9$，$r=3$。
3. 圓心 $(-1,4)$，半徑 3。

答案 圓心 $(-1,4)$，半徑 3

常見錯誤 寫成圓心 $(1,-4)$：忘了變號。或半徑寫 9：右邊是 r^2，要開根號。

第 2 題　一般式化成圓心、半徑

觀念 最快：一般式 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 直接套公式。



半徑 5

步驟

1. $D=-4$，$E=6$，$F=-12$。
2. 圓心 $=\left(-\frac{-4}{2},-\frac{6}{2}\right)=(2,-3)$。
3. 半徑 $=\frac{1}{2}\sqrt{16+36+48}=\frac{1}{2}\sqrt{100}=5$。
4. 驗算（配方）：$(x-2)^2+(y+3)^2=12+4+9=25$。

答案 圓心 $(2,-3)$，半徑 5

常見錯誤 配方時忘了把補上的 4 和 9 加到右邊，寫成 $(x-2)^2+(y+3)^2=12$，半徑變成 $2\sqrt{3}$。左邊加多少，右邊也要加多少。

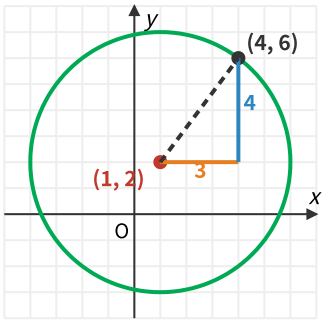
第 3 題　已知圓心和一點求方程式

觀念 半徑就是圓心到這個點的距離，用畢氏定理算 r^2，不用開根號，直接代入。

步驟

1. 橫的差 $4-1=3$，直的差 $6-2=4$。
2. $r^2=3^2+4^2=25$。
3. $(x-1)^2+(y-2)^2=25$。

答案 $(x-1)^2+(y-2)^2=25$



兩股 3、4，斜邊 5

常見錯誤 右邊寫成 5：方程式右邊是 $r^2=25$，不是 r。

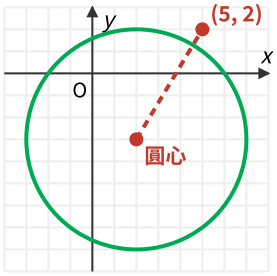
第 4 題　點在圓內、圓上、圓外

觀念 比較「點到圓心距離的平方」和 r^2：小於在內部，等於在圓上，大於在外部。

步驟

1. 圓心 $(2,-3)$，$r^2=25$。
2. 點到圓心：$(5-2)^2+(2+3)^2=9+25=34$。
3. $34>25$，所以在外部。

答案 外部

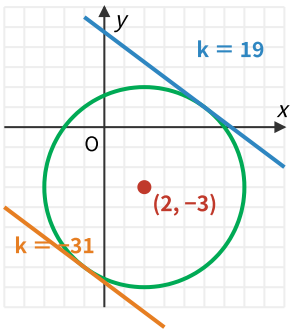


距離 $\sqrt{34}\approx 5.83>5$

常見錯誤 把 $(2+3)$ 算成 $(2-3)$：代入 $(y+3)^2$ 時 $y=2$，是 $(2+3)^2=25$。

第 5 題　直線與圓相切

觀念 相切 ⇔ 圓心到直線的距離 ＝ 半徑。直接用點到直線距離公式。



兩條平行切線

步驟

1. 直線寫成 $3x + 4y - k = 0$，圓心 $(2, -3)$，半徑 5。
2. 距離 $= \dfrac{|3\times 2 + 4\times(-3) - k|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \dfrac{|-6-k|}{5} = 5$。
3. $|k + 6| = 25$，$k + 6 = 25$ 或 -25。
4. $k = 19$ 或 $k = -31$。

答案 $k = 19$ 或 -31

常見錯誤 只寫一個答案 $k = 19$：絕對值等於 25 有正負兩種，圓的兩側各有一條切線。也有人忘了把 k 移到左邊，符號弄錯。

重點整理

1. 標準式 $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$：括號內變號是圓心，右邊開根號是半徑。
2. 一般式：圓心 $\left(-\dfrac{D}{2}, -\dfrac{E}{2}\right)$，半徑 $\dfrac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$；配方時左右都要加。
3. 點在圓內／上／外：比較距離平方和 r^2。
4. 相切：圓心到直線距離 ＝ 半徑，絕對值記得有兩解。

答案速查　1. $(-1, 4)$，3　2. $(2, -3)$，5　3. $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$　4. 外部　5. 19 或 −31

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice